

NEXAI INNOVATIONS

Adimen artifiziala eta Python: estrategia, lengoaiak eta liburutegiak

Txosten teknikoa

Konbergentzia teknologikoa, programazio-lengoaien analisia eta Python ekosistema IA sailerako erreferentzia gisa.

Egileak	Itxiar Ruiz, Ander Saez, Asier Laiz
Zentroa	CIFP San Jorge LHII
Proiektua	Erronka 1: Machine Learning lehen ereduaren garapena eta hedapena
Hartzailea	NexAI Innovations - Gerentzia
Data	2026ko iraila

Aurkibidea

1. Laburpen exekutiboa	3
2. Konbergentzia teknologikoa eta IAren eragina erabaki estrategikoetan	3
2.1. Zer da konbergentzia teknologikoa?	3
2.2. IAK erabaki estrategikoetan duen eragina	3
2.3. Arriskuak eta gobernantza	4
3. Programazio-lengoaiei analisi	4
4. Zergatik Python enpresan erreferentzia izateko	5
5. Python-en IA liburutegi eta framework nagusiak	5
6. Gomendioa eta ekintza-plana	6
7. Machine Learning Utils liburutegia	6
8. Ondorioak	7
Bibliografia	7

1. Laburpen exekutiboa

NexAI Innovations-en IA sailak garatzen dituen proiektu gehienak Python lengoaiari idatzita daude. Txosten honek bi galdera erantzuten ditu: (1) zergatik eragiten dute IAren eta gainerako teknologien konbergentziak erabaki estrategikoetan, eta (2) zergatik da Python egokiena enpresaren IA garapenerako, beste lengoaiekin alderatuta.

Ondorio nagusiak:

- IA ez da teknologia isolatu bat: hodeiarekin, Big Data-rekin, IoT-rekin eta automatizazioarekin batera erabiltzen da, eta konbinazio horrek erabaki estrategikoen abiadura eta kalitatea aldatzen ditu.
- Python da IA eta Data Science esparruko lengoai nagusia, ekosistemarengatik (liburutegiak, komunitatea, hezkuntza) eta ez errendimendu gordinarengatik.
- Gomendioa: Python mantentzea erreferentziatzeko lengoai gisa, eta C++/Rust bezalako lengoaiak soilik errendimendu kritikoko zatietarako erabiltzea.
- Kodea berrerabiltzeko eta jardunbide onak ziurtatzeko, *Machine Learning Utils* liburutegi propioa sortu da (7. atala).

2. Konbergentzia teknologikoa eta IAren eragina erabaki estrategikoetan

2.1. Zer da konbergentzia teknologikoa?

Konbergentzia teknologikoa aurrez bereizita zeuden teknologiak elkarrekin uztartzen direnean gertatzen da, eta emaitzak ezin dira teknologia bakoitzaren batura soil gisa azaldu. IAren kasuan, hiru elementuk bultzatu dute: datu-kopuru handiak (Big Data, IoT sentsoareak), konputazio-ahalmen eskuragarria (hodeia, GPUak) eta algoritmo eta tresna irekiak (Python ekosistema).

Teknologia	Zer ekarten dio IAri	Adibidea enpresan
Hodeiko konputazioa	Trebakuntzarako eta hedapenerako ahalmena, eskalagarritasuna, ordainketa erabileraren arabera.	Ereduak API gisa hedatzea, GPUak eskatuz gero soilik erabiltzea.
Big Data	Ereduak elikatzeke datu-bolumen handiak eta askotarikoak.	Bezeroen eta eragiketen datuekin aurreikuspen-ereduak.
IoT eta edge computing	Denbora errealeko datuak eta inferentzia gailuetan bertan.	Mantentze prediktiboa sentsoreen seinaleekin.
Automatizazioa / RPA	Erabakiak prozesu automatizatuetan txertatzea.	Fakturen sailkapen automatikoa eta bideratzea.
Zibersegurtasuna	Anomaliak detektatzea; aldi berean, arrisku berriak sortzea.	Iruzuraren detekzio-ereduak, ereduaren segurtasuna.

2.2. IAK erabaki estrategikoetan duen eragina

Erabaki estrategikoak epe luzekoak, garestiak eta ziurgabetasun handikoak dira. IAK ez ditu erabakiak ordezkatzeko; kalitatea hobetzen laguntzen du hiru bidetatik:

- **Aurreikuspenak:** eskaeraren, stockaren edo arriskuaren estimazio zehatzagoak, eszenatoki ugariren simulazioarekin.
- **Abiadura:** datu-analisia orduetan egiten da, ez asteetan; horrek erabakiak maizago berrikustea ahalbidetzen du.
- **Pertsonalizazioa eta aukerak detektatzea:** merkatu-segmentu berriak, prezio-politikak edo eraginkortasun-arazoak datuetatik ateratzea.

2.3. Arriskuak eta gobernantza

- **Datuen kalitatea eta alborapenak:** ereduak datuek dutena ikasten dute; datu okerrekin erabaki okerrak sortzen dituzte.
- **Azalgarritasuna:** gerentziak erabaki baten arrazoiak ulertu behar ditu, batez ere sektore arautuetan.
- **Araudia:** Europar Batasuneko IAren Erregelamenduak (AI Act) arrisku-mailaren arabera betebeharrak ezartzen ditu; datu pertsonalekin, DBEO/GDPR ere aplikatzen da.
- **Mendekotasuna eta gaitasunak:** talentua eta jabetza intelektuala enpresan mantentzea, hornitzaile bakarraren mendekotasuna saihesteko.

Gomendio gisa, erabaki estrategikoetan IAren irteerak *giza-ikuskapenarekin* erabiltzea proposatzen da: ereduak proposatu, pertsonak erabaki, eta emaitzak metrika argiekin neurtu (zehaztasuna, ROI, erabakiak hartzeko denbora).

3. Programazio-lengoiaren analisia

Programazio-lengoiak hainbat irizpideren arabera sailka daitezke: paradigma (inperatiboa, objektuei bideratua, funtzionala), tipatzea (estatikoa/dinamikoa) eta exekuzio-eredua (konpilatua/interpretatua). IArako, garrantzitsuenak dira *garapen-abiadura*, *liburutegien ekosistema*, *errendimendua* eta *integrazioa produkzioarekin*.

Lengoaia	Ezaugarri nagusiak	Erabilera tipikoa IA-n	Mugak
Python	Interpretatua, tipatze dinamikoa, sintaxi irakurgarria, multiparadigma.	Prototipatzea, Machine/Deep Learning, NLP, ikusmena, datu-analisia, MLOps.	Exekuzio gordina motelagoa; GIL-ak hari-paralelismoa mugatzen du (nukleo azkarrak C/C++ dira).
R	Estatistikarako sortua, bisualizazio indartsua.	Analisi estatistikoa, ikerketa, txostenak.	Produktzioarako integrazio ahulagoa; Deep Learning ekosistema txikiagoa.
Java / Scala	Konpilatuak (JVM), tipatze estatikoa, sendoak.	Big Data (Spark), sistema korporatiboak.	Sintaxi luzeagoa; ikerketa-liburutegi gutxiago.
C++	Errendimendu handia, memoriaren kontrol zehatza.	IA framework-en nukleoak, inferentzia optimizatua, sistema txertatuak.	Garapen motela, konplexutasuna, errore-arrisku handiagoa.
Julia	Konpilatua (JIT), zenbakizko konputazioarako diseinatua.	Konputazio zientifikoa, optimizazioa.	Komunitate eta liburutegi gutxiago; enpresetan gutxi hedatua.
JavaScript / TypeScript	Web-lengoaia nagusia, exekuzio-ingurune anitzak.	IA nabigatzailean eta web-aplikazioetan integratzea.	Entrenamendurako tresna gutxi.

Ondorioa: ez dago lengoia perfekturik; baina IAn Pythonek garapen-abiadura, ekosistema eta talentu-eskuragarritasuna uztartzen ditu, eta errendimendu-zatiak lengoia konpilatueta idatzitako liburutegietan delegatzen ditu (NumPy, PyTorch, TensorFlow...). Horrela, erabiltzaileak Pythonen idazten du, baina kalkulu astunak C/C++/CUDA bidez exekutatzen dira.

4. Zergatik Python enpresan erreferentzia izateko

- **Ekosistema:** IA, datu-analisi eta MLOps tresna gehienak Pythonen jaiotzen dira edo Python interfazea dute lehenengo.
- **Talentua:** Python oso hedatuta dago hezkuntzan eta industrian; lan-merkatuan profil gehiago daude, eta ikasketa-kurba baxua da.
- **Produktibitatea:** kode laburra eta irakurgarria; prototipotik produkziara bidea azkarragoa.
- **Integrazioa:** APIak (FastAPI, Flask), datu-baseak, hodeiko zerbitzuak eta ERP/EDI middleware-ak lotzeko liburutegi ugari.
- **Komunitatea eta irekitasuna:** lizentzia irekiak, dokumentazio zabala, etengabeko hobekuntzak; hornitzaile-mendekotasun txikia.
- **Batzordeak eta erakundeak:** TIOBE bezalako indizeetan eta garatzaileen inkestetan Python lehen postuetan ageri da (kontsulta eguneratua behar da zifra zehatzetarako, ikus bibliografia).

Pythonen ahulguneak (abiadura, mobile/embedded, sendotasun estatikoa) tresnekin arindu daitezke: *type hints* eta mypy, Cython/Numba errendimendurako, ONNX eredu eramangarrietarako, eta testak eta CI/CD kalitaterako.

5. Python-en IA liburutegi eta framework nagusiak

Ondorengo taulak IA garapenean gehien erabiltzen diren liburutegiak laburbiltzen ditu, eskualdeka antolatuta (datuak, ML klasikoa, Deep Learning, NLP eta ikusmena, hedapena).

Liburutegia	Kategoria	Zertarako	Noiz aukeratu
NumPy	Oinarria	Array eta algebra linealeko eragiketa bektorizatuak.	Zenbakizko kalkulu guztien oinarria.
pandas	Datuak	Taula-datuen garbiketa, eraldaketa, analisia.	Datu egituratuen prestaketa.
SciPy	Oinarria	Estatistika, optimizazioa, seinaleak, algebra.	Kalkulu zientifikoa eta testak.
Matplotlib / Seaborn	Bisualizazioa	Grafikoak eta analisi esploratzailea.	EDA eta emaitzen aurkezpena.
scikit-learn	ML klasikoa	Sailkapena, erregresioa, clustering, preprocessing, ebaluazioa, pipeline-ak.	Taula-datuatarako lehen aukera; oinarrizko ereduak.
XGBoost / LightGBM	ML klasikoa	Gradient boosting azkarra eta zehatza.	Taula-datuetan errendimendu handia.
TensorFlow / Keras	Deep Learning	Sare neuronalak, trebakuntza eskalagarria, TF Serving/Lite.	Produkzioan hedatzeko ekosistema osoa.
PyTorch	Deep Learning	Sare neuronal malguak, grafo dinamikoa, ikerketa.	Ikerketa eta ereduaren garapen azkarra; ekosistema handia.

Liburutegia	Kategoria	Zertarako	Noiz aukeratu
Hugging Face Transformers	NLP / GenAI	Aurrez trebatutako eredu lengoaiatzkoak eta multimodalak.	Testu-prozesamendua eta ereduak birmoldatzea (fine-tuning).
spaCy / NLTK	NLP	Tokenizazioa, NER, analisi linguistikoa.	Testu-hodi azkarrak.
OpenCV	Ikusmena	Irudi- eta bideo-prozesamendua.	Ikusmen artifizialeko aurre-prozesamendua.
MLflow	MLOps	Esperimentuen jarraipena, ereduaren erregistroa.	Erreproduzigarritasuna eta bertsioak.
FastAPI	Hedapena	Ereduak REST API gisa ateratzea.	Ereduak beste sistemekin integratzea.

Erabilera-gomendioa: proiektu berri baterako, ohiko bidea hau da: pandas + NumPy datuak prestatzeko, scikit-learn oinarritzko eredu-eraketa (baseline), eta beharrezkoa bada PyTorch/TensorFlow Deep Learning-erako. MLflow eta FastAPI erabiliz, ereduaren modu kontrolatua hedatzen da.

6. Gomendioa eta ekintza-plana

Fasea	Ekintza	Eraitza
1. Estandarizatu	Python (bertsio bat), ingurune birtualak, kodearen estilo-gida, bertsio-kontrola.	Talde guztian jardunbide bateratuak.
2. Berrerabili	Machine Learning Utils liburutegia hedatu (aurre-prozesamendua, metrikak, hedapena).	Kode gutxiago errepikatuta, akats gutxiago.
3. Kalitatea	Test automatikoak, dokumentazioa (docstring), CI/CD.	Mantentze errazagoa, aldaketa seguruak.
4. Hedatu	MLflow + FastAPI; ereduaren monitorizazioa.	Eredu kontrolatuak produkzioan.
5. Gobernantza	Datuen eta ereduaren politika, AI Act eta GDPR betetzea.	Arrisku juridiko eta erreputazionalen murrizketa.

7. Machine Learning Utils liburutegia

IA sailean kodea berrerabiltzeko eta jardunbide onak ziurtatzeko, *machine_learning_utils* paketea sortu da. Lehenengo modulua, *estatistika_deskribatzailea*, kanpoko liburutik erabili gabe inplementatu da (soilik `math.ceil` eta `math.sqrt`).

Funtzioa	Definizioa	Inplementazioa
batez_bestekoa	Balioen batura / kopurua.	Metatzaile bidezko batura, n-rekin zatituta.
mediana	Ordenatutako datuen erdiko balioa (bikoitia bada, erdiko biren batez bestekoa).	Merge sort propioa + erdiko posizioa.
pertzentila	p % behaketen azpitik uzten duen balioa.	Nearest-rank: postua = $\text{ceil}(p/100 \cdot n)$.

Funtzioa	Definizioa	Inplementazioa
bariantza	Batez bestekoarekiko distantzia karratuen batez bestekoa.	Populazio-bariantza (n); aukeran lagin (n-1).
desbiderapen_tipikoa	Bariantzaren erro karratu positiboa.	$\sqrt{\text{bariantza}}$.
laburpen_estatistikoa	Batez bestekoa, mediana, min, max, P25/50/75, bariantza, desbiderapena.	Hiztegi bat itzultzen du.

Funtzio guztiek docstring bat dute, beraz `help(batez_bestekoa)` deitzean deskribapen-testua pantailan agertzen da. Kodea 11 unitate-probarekin egiaztatu da, Pythonen `statistics` moduluarekin 200 datu-multzo ausazkoren alderaketa barne (probetan bakarrik).

8. Ondorioak

- Iaren konbergentziak erabaki estrategikoak azkarrago eta datuetan oinarrituagoak egiten ditu, baina gobernantza eta giza-ikuskapena behar ditu.
- Python IA garapenerako aukerarik oreka onena da: ekosistema, talentua eta integrazioa.
- Liburutegi propioa eta jardunbide onak (testak, dokumentazioa) Python-en abantailak enpresan iraunkor bihurtzeko gakoa dira.

Bibliografia

Abadi, M. et al. (2016). TensorFlow: A system for large-scale machine learning. *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '16)*, 265-283.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age*. W. W. Norton & Company.

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD*, 785-794.

Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.

Europako Parlamentua eta Kontseilua (2024). Erregelamendua (EB) 2024/1689, adimen artifizialaren arauak ezartzen dituen (AI Act). *Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala*.

Harris, C. R. et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357-362.

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56-61.

Paszke, A. et al. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32.

Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.

Python Software Foundation. *The Python Language Reference* eta *Python Standard Library: math, statistics*. <https://docs.python.org/3/>

TIOBE Software BV. *TIOBE Programming Community Index*. <https://www.tiobe.com/tiobe-index/> (zifra eguneratuetarako kontsultatu).

Wolf, T. et al. (2020). Transformers: State-of-the-art natural language processing. *Proceedings of EMNLP 2020: System Demonstrations*, 38-45.